

ER 다이어그램 — TripCraft

기준: docs/02_design/schema.sql (v0.5) · MySQL 8.0 총 17개 도메인 테이블 + 참조/설정 테이블. 모든 FK의 삭제 정책(CASCADE / SET NULL / RESTRICT)을 관계 라벨에 표기.

1. 전체 ERD (Mermaid)

```
erDiagram
    MEMBER ||--o{ MEMBER_TOKEN : "CASCADE"
    MEMBER ||--o{ FAVORITE : "CASCADE"
    MEMBER ||--o{ TRIP : "CASCADE"
    MEMBER ||--o{ MEMBER_PLACE : "CASCADE"
    MEMBER ||--o{ TRIP_COLLABORATOR : "CASCADE"
    MEMBER ||--o{ POST : "SET NULL"
    MEMBER ||--o{ POST_LIKE : "CASCADE"
    MEMBER ||--o{ POST_COMMENT : "SET NULL"
    MEMBER ||--o{ NOTICE : "SET NULL"
    MEMBER ||--o{ POST_BOOKMARK : "CASCADE"
    MEMBER ||--o{ MEMBER_MAP_COVER : "CASCADE"

    SIDO ||--o{ SIGUNGU : "code"
    SIDO ||--o{ ATTRACTION : "code(논리)"

    ATTRACTION ||--o| ATTRACTION_DETAIL_COMMON : "CASCADE"
    ATTRACTION ||--o| ATTRACTION_DETAIL_INTRO : "CASCADE"
    ATTRACTION ||--o{ ATTRACTION_DETAIL_IMAGE : "CASCADE"
    ATTRACTION ||--o{ ATTRACTION_DETAIL_INFO : "CASCADE"
    ATTRACTION ||--o{ FAVORITE : "CASCADE"
    ATTRACTION ||--o{ TRIP_CANDIDATE : "CASCADE(nullable)"

    TRIP ||--o{ TRIP_CANDIDATE : "CASCADE"
    TRIP ||--o{ TRIP_COLLABORATOR : "CASCADE"
    TRIP ||--o{ POST : "SET NULL"

    TRIP_CANDIDATE ||--o{ TRIP_BLOCK : "RESTRICT"

    POST ||--o{ POST_LIKE : "CASCADE"
    POST ||--o{ POST_COMMENT : "CASCADE"
    POST ||--o{ POST_BOOKMARK : "no-cascade"
    POST ||--o{ MEMBER_MAP_COVER : "CASCADE"
    POST_COMMENT ||--o{ POST_COMMENT : "parent CASCADE"

    MEMBER {
        bigint id PK
        varchar email UK "소셜은 NULL 가능"
        varchar nickname "2~20자"
        varchar password "BCrypt, 소셜은 NULL"
        enum role "USER / ADMIN"
        varchar social_provider "kakao 등"
        varchar social_id
```

```

        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }
MEMBER_TOKEN {
    bigint id PK
    bigint member_id FK
    varchar refresh_token
    datetime expires_at "+7일"
    timestamp created_at
}
SIDO {
    tinyint sido_code PK "1=서울 ... 39=제주"
    varchar name "공식명"
    varchar alias "표시명"
}
SIGUNGU {
    tinyint sido_code PK
    tinyint sigungu_code PK
    varchar name
    varchar alias
}
ATTRACTION {
    bigint id PK
    varchar content_id UK "TourAPI contentid"
    tinyint content_type_id "12/14/28/32/38/39"
    varchar title
    tinyint sido_code
    tinyint sigungu_code
    decimal latitude
    decimal longitude
    varchar first_image
    datetime api_modified_at "증분 동기화 기준"
    timestamp synced_at
}
ATTRACTION_DETAIL_COMMON {
    varchar content_id PK "FK->attraction"
    text overview
    varchar homepage
    varchar telname
}
ATTRACTION_DETAIL_INTRO {
    varchar content_id PK "FK->attraction"
    tinyint content_type_id
    json intro_data "유형별 소개 전체"
}
ATTRACTION_DETAIL_IMAGE {
    bigint id PK
    varchar content_id FK
    varchar originimgurl
    varchar smallimageurl
}
ATTRACTION_DETAIL_INFO {

```

```

    bigint id PK
    varchar content_id FK
    varchar infoname
    text infotext
    json room_data "숙박 객실정보"
}
FAVORITE {
    bigint id PK
    bigint member_id FK
    bigint attraction_id FK
    timestamp created_at
}
TRIP {
    bigint id PK
    bigint member_id FK "소유자"
    varchar title "최대 30자"
    date start_date
    date end_date
    tinyint member_count
    varchar default_transit_mode "기본 이동수단"
    tinyint is_public
    enum share_access "PRIVATE/VIEW/EDIT"
    char share_token UK "URL-safe 토큰"
}
TRIP_CANDIDATE {
    bigint id PK
    bigint trip_id FK
    bigint attraction_id FK "커스텀이면 NULL"
    tinyint city_code
    enum source "MANUAL/FAVORITE/CUSTOM"
    varchar place_name "커스텀 장소"
    decimal place_lat
    decimal place_lng
}
MEMBER_PLACE {
    bigint id PK
    bigint member_id FK
    varchar name
    varchar category
    decimal latitude
    decimal longitude
}
TRIP_COLLABORATOR {
    bigint id PK
    bigint trip_id FK
    bigint member_id FK
    enum role "EDITOR/VIEWER"
    timestamp invited_at
}
TRIP_BLOCK {
    bigint id PK
    bigint candidate_id FK

```

```

    date trip_date "여행기간 내(TRIGGER 검증)"
    tinyint display_order
    time start_time
    smallint duration_minutes
    smallint transit_duration_minutes "이전블록->이블록"
    varchar transit_mode
    int transit_option_index
    int version "낙관적 락"
}
TRANSIT_CACHE {
    bigint id PK
    varchar route_key UK "좌표 기반 키"
    tinyint departure_hour
    varchar request_mode "PUBLIC_TRANSIT/DRIVING/WALKING"
    smallint duration_minutes
    int fare
    int taxi_fare "T Map"
    json path_detail "ODsay subPath"
    mediumtext route_coords "T Map GeoJSON"
}
LANE_POLYLINE {
    bigint id PK
    varchar map_object_key UK "ODsay info.mapObj"
    mediumtext route_coords
    mediumtext raw_response
}
SYSTEM_CONFIG {
    varchar config_key PK
    varchar config_value
    varchar description
}
POST {
    bigint id PK
    bigint member_id FK "탈퇴 시 NULL"
    bigint trip_id FK "일정 삭제 시 NULL"
    varchar title
    text content
    int view_count
    int like_count "집계 캐시"
    datetime deleted_at "소프트 딜리트"
}
POST_LIKE {
    bigint id PK
    bigint post_id FK
    bigint member_id FK
    timestamp created_at
}
POST_COMMENT {
    bigint id PK
    bigint post_id FK
    bigint member_id FK "탈퇴 시 NULL"
    bigint parent_id FK "대댓글 1단계"
}

```

```

        varchar content "최대 1000자"
    }
    POST_BOOKMARK {
        bigint member_id PK "FK->member"
        bigint post_id PK "FK->post, no-cascade"
        datetime created_at
    }
    NOTICE {
        bigint id PK
        bigint member_id FK "관리자, 삭제 시 NULL"
        varchar title
        text content
    }
    ATTACH {
        bigint id PK
        varchar name "UUID.ext"
        varchar host_path
        varchar target "profile/post/post_draft"
        bigint target_id
    }
    MEMBER_MAP_COVER {
        bigint member_id PK "FK->member"
        varchar region_level PK "SIDO/SIGUNGU"
        smallint region_code PK
        bigint post_id FK "표지 글"
    }
}

```

참고: Mermaid 표기상 모든 컬럼을 신지 않고 핵심 컬럼만 발췌했다. 전체 DDL·인덱스·트리거·시드 데이터는 docs/02_design/schema.sql (정본)을 참조한다.

2. 핵심 설계 결정 (FK 삭제 정책)

테이블	정책	의도
member	하드 딜리트	탈퇴 시 앱 레이어가 trip_block → trip_candidate → trip 순으로 정리 후 회원 삭제
member_token, favorite, trip, member_place, trip_collaborator	ON DELETE CASCADE	회원 종속 데이터는 함께 제거
post, notice (member_id)	ON DELETE SET NULL	작성자 탈퇴해도 글·공지 보존 → "탈퇴한 사용자" 표시
post (trip_id)	ON DELETE SET NULL	공유 일정 삭제돼도 게시물 본문 보존
trip_block → trip_candidate	ON DELETE RESTRICT	후보군 삭제 전 "타임라인 블록도 삭제" 모달 확인 UX 보장
post_comment (parent_id)	ON DELETE CASCADE	부모 댓글 삭제 시 대댓글 동반 삭제 (1단계)

post_bookmark (post_id)	CASCADE 없음	글이 소프트 딜리트돼도 북마크 레코드 보존 → "삭제된 글입니다" 표시
attraction_detail_*	ON DELETE CASCADE (content_id)	관광지 재동기화/삭제 시 상세 동반 정리

3. 비정규화·캐시 전략

- **trip_block.transit_duration_minutes / transit_mode** : 이동 시간을 블록에 비정규화 저장 — 매 조회 시 외부 API 재호출 방지.
- **post.like_count** : post_like 집계를 캐시 컬럼으로 유지 — 목록 조회 시 COUNT 회피.
- **transit_cache** : (좌표 route_key, departure_hour, request_mode) 키로 ODSay-T Map 응답 캐시. 모드별 독립 캐시(UNIQUE).
- **lane_polyline** : ODSay 노선 형상은 거의 안 바뀌므로 map_object_key 단위 영구 캐시.
- **attraction** : TourAPI api_modified_at 기준 증분 배치 동기화. 상세(detail_*)는 지연 적재.

